

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ**Тренировочный вариант № 92205**

Дата формирования: 09.05.2026

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих задания с кратким и развёрнутым ответом. Ответы к заданиям первой части записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Для заданий второй части требуется записать полное обоснованное решение.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

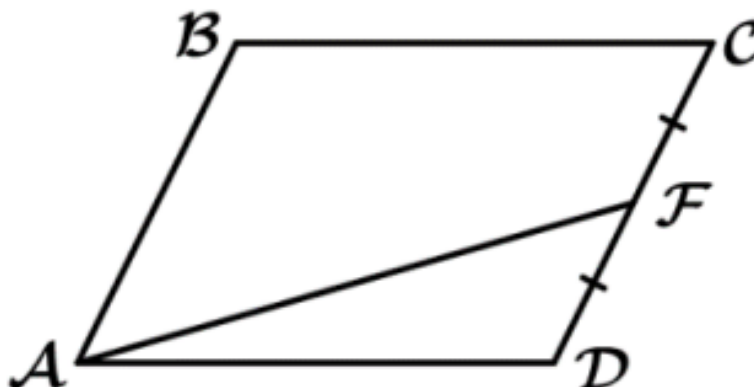
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

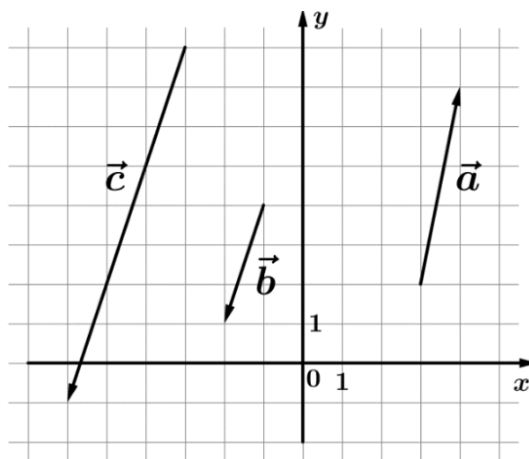
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Площадь параллелограмма ABCD равна 92. Точка F — середина стороны CD. Найдите площадь трапеции ABCF.



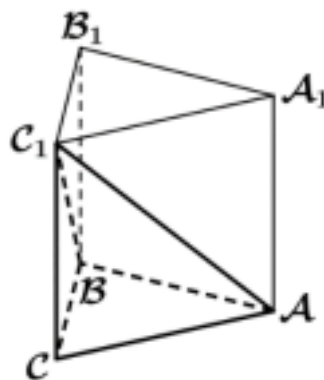
Ответ: _____

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите длину вектора $3\vec{a}+4\vec{b}-5\vec{c}$.



Ответ: _____

3. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A , B , C , C_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 9.



Ответ: _____

4. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 4 прыгуна из Франции и 9 прыгунов из Колумбии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двенадцатым будет выступать прыгун из Колумбии.

Ответ: _____

5. В коробке 12 синих, 6 красных и 7 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры.

Ответ: _____

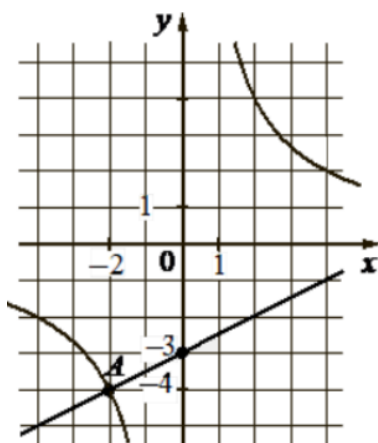
6. Найдите корень уравнения: $(1/2)^{(x-6)} = 1/64$

Ответ: _____

7. Найдите значение выражения: $(\log_5 2 / \log_5 13) + \log_{13} 0.5$

Ответ: _____

11. На рисунке изображены графики функций видов $g(x) = ax + b$ и $f(x) = k/x$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В.



Ответ: _____

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\cos x - 5x + 5$ на отрезке $[-3\pi/2; 0]$.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	69
2	50
3	18
4	0.36
5	0.24
6	12
7	0
8	9
9	41
10	350
11	8
12	8